

Usabilidad y Accesibilidad

Práctica 8: Multimedia accesible

1. Objetivos

- Aprender a crear recursos multimedia accesibles.

2. Recursos

¿Cómo se crea un vídeo accesible?

- **Checklist for Creating Accessible Videos**¹: explica paso por paso cómo crear vídeos accesibles.
- **Making Audio and Video Media Accessible**²: explica las diferentes características que se deben aplicar para crear vídeos accesibles.

¿Cómo se tiene que realizar el subtitulado?

- **The Complete Guide to Captioned Videos**³: consejos para crear subtítulos adecuados para las personas con discapacidad auditiva.
- **Improving Video Accessibility with WebVTT**⁴: cómo crear subtítulos con el formato WebVTT.
- **YouTube Accessibility: How to Make Accessible Videos with Closed Captions**⁵: cómo publicar vídeos con subtítulos en YouTube.
- **Adding captions and subtitles to HTML5 video**⁶: cómo añadir subtítulos a un vídeo que emplea la etiqueta <video>.

3. ¿Qué tengo que hacer?

Un estudio de Cisco⁷ estimó que en el año 2022, el 82 % de todo el tráfico por Internet se dedicaría a la transmisión de vídeos, frente al 75 % en el año 2017⁸. El vídeo se está convirtiendo en el mecanismo principal para transmitir información, por lo que es necesario garantizar que sea accesible.

En esta práctica tienes que crear un vídeo accesible que cumpla los siguientes requisitos:

- Debe guardar relación con la temática del sitio web que has desarrollado en las prácticas anteriores de la asignatura.
- Debe tener una duración mínima de 1 minuto.
- Debe tener una voz en off durante toda su duración, ya que se deben crear subtítulos para el vídeo.

¹<https://www.boia.org/blog/checklist-for-creating-accessible-videos>

²<https://www.w3.org/WAI/media/av/>

³<https://meryl.net/captioned-videos-complete-guide/>

⁴<https://css-tricks.com/improving-video-accessibility-with-webvtt/>

⁵<https://medium.com/@krisrivenburgh/youtube-accessibility-how-to-make-accessible-videos-with-closed-captions-2208acf17eeb>

⁶https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/Audio_and_video_delivery/Adding_captions_and_subtitles_to_HTML5_video

⁷<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white-paper-c11-741490.html>

⁸*Globally, IP video traffic will be 82 percent of all IP traffic (both business and consumer) by 2022, up from 75 percent in 2017.*

El vídeo puede ser una grabación de la pantalla del ordenador en la que se muestra una presentación tipo Microsoft PowerPoint, se usa un programa de ordenador, se realiza una consulta de páginas web de tu sitio web, etc.

Una vez creado el vídeo, **se debe insertar en el sitio web de tres formas distintas**⁹:

1. Como un vídeo publicado en YouTube.
2. Como un vídeo directamente insertado mediante la etiqueta <video> de HTML.
3. Como un vídeo publicado en YouTube al que se le añaden los subtítulos a través de Amara.

Importante: insertar no significa poner un enlace al vídeo en YouTube, insertar significa “incrustar, embeber”, es decir, que se pueda reproducir directamente en la página, sin tener que navegar a otra página web. Es decir, tiene que aparecer el reproductor del vídeo en la propia página.

Las tres formas de insertar el vídeo se pueden poner en una misma página o se pueden poner en páginas distintas que estén enlazadas entre sí para facilitar su consulta.

En cada una de las formas indicadas, el vídeo debe tener los subtítulos en dos idiomas: en el idioma principal del audio del vídeo y en otro idioma (los subtítulos los debes traducir a este segundo idioma¹⁰). Además, se debe incluir en el sitio web un enlace para acceder a la transcripción básica del vídeo en los diferentes idiomas que existan y también la transcripción completa (audio y descripción de la imagen del vídeo) en español.

4. ¿Cómo lo hago?

4.1. Accesibilidad de los vídeos

En las Pautas de accesibilidad para el Contenido Web 2.2 (WCAG 2.2) figuran los siguientes criterios de conformidad de nivel A y AA a tener en cuenta para los vídeos:

1.1.1. Contenido no textual. Nivel A. Objetivo: hacer que la información transmitida mediante contenido no textual sea accesible a través de alternativas textuales.

El contenido de audio, vídeo o multimedia (incluyendo contenido en directo) debe tener una alternativa textual breve a modo de etiqueta descriptiva que al menos identifique cuál es el contenido no textual.

1.2.1. Solo audio y solo vídeo (grabado). Nivel A. Objetivo: hacer que la información proporcionada por el contenido pregrabado (sólo audio o sólo vídeo) esté disponible para todos los usuarios.

El contenido que es sólo vídeo grabado (no en directo) debe disponer de una transcripción textual o de una alternativa en audio donde se incluya toda la información relevante transmitida en el contenido visual, excepto cuando dicho vídeo se pueda considerar como una alternativa al contenido textual de la página.

1.2.2. Subtítulos (grabado). Nivel A. Objetivo: permitir a las personas con discapacidades auditivas ver la presentación multimedia original sin perder información.

El contenido multimedia grabado (no en directo) debe disponer de subtítulos sincronizados con la presentación multimedia donde se incluye toda la información auditiva relevante para su comprensión, excepto cuando dicho contenido multimedia se pueda considerar como una alternativa al contenido textual de la página.

1.2.3. Audiodescripción o medio alternativo (grabado). Nivel A. Objetivo: permitir a las personas con discapacidades visuales acceder a la presentación multimedia sin perder información o, al menos, que dispongan de una transcripción textual completa.

El contenido multimedia grabado (no en directo) debe disponer de una transcripción textual completa o de una descripción en audio de toda la información visual relevante para su comprensión, excepto cuando dicho contenido multimedia se pueda considerar como una alternativa al contenido textual de la página

⁹En una situación real no se insertaría tres veces el mismo vídeo, se usaría un único método; el objetivo de la práctica es probar diferentes métodos.

¹⁰Si quieres, te puedes ayudar de un traductor automático para realizar la traducción.

1.2.4. Subtítulos (directo). Nivel AA. Objetivo: permitir a las personas con discapacidades auditivas ver presentaciones en directo sin perder información.

El contenido multimedia en directo debe disponer de subtítulos sincronizados con la presentación multimedia donde se incluya toda la información auditiva relevante para su comprensión

1.2.5. Audiodescripción (grabado). Nivel AA. Objetivo: permitir a las personas con discapacidades visuales acceder a la presentación multimedia sin perder información.

El contenido multimedia grabado (no en directo) debe disponer de una descripción en audio de toda la información visual relevante para su comprensión

Un elemento esencial para la accesibilidad de los vídeos son los subtítulos, que son necesarios tanto para el vídeo grabado (1.2.2) como para el vídeo en directo (1.2.4). Por el contexto o contenido de los subtítulos, se distinguen dos tipos:

- Subtítulos habituales (*subtitles*): incluye solo los diálogos.
- Subtítulos para sordos (*captioning*): incluye todos los contenidos sonoros, tanto los diálogos como los sonidos ambientales y todo sonido significativo necesario para comprender el contenido multimedia.

Además, los subtítulos se pueden ofrecer de dos formas:

- Subtítulos abiertos (*open captions*): Están incrustados en el propio vídeo. Esta forma de ofrecer subtítulo requiere la utilización de un programa de edición de vídeo que permita incrustar el texto de los subtítulos en la propia banda visual del vídeo. La ventaja de utilizar esta opción sería que al exportar a diferentes formatos de vídeo, el subtítulo permanecería siempre en su formato original. El inconveniente de este método es que para dar la posibilidad de ofrecer el vídeo con o sin subtítulo, habría que generar más de un fichero de vídeo.
- Subtítulos cerrados (*closed captions*): Están asociados en un fichero externo. La principal ventaja de este sistema es que permite especificar los tiempos de aparición y desaparición de los textos sincronizados (aspecto que permite ahorrar tiempo de desarrollo en comparación con la edición manual del vídeo).

Los subtítulos no tienen que estar fijos, grabados en el propio vídeo de forma permanente (*burned-in captions*), se deben ofrecer como una opción para que el usuario que los necesite los pueda activar. En “How Do ‘Burned In’ Captions Affect Accessibility?”¹¹ podemos leer:

When your videos use burned-in captions, some people won’t be able to access them. For example, many people with vision disabilities use screen readers, which convert onscreen text to audio output. If the text is part of an image, screen readers can’t find anything to read.

Other potential accessibility issues:

- Pre-rendered captions can’t be easily translated to other languages.
- Users may want to change caption size to make text more legible. Burned-in captions cannot be changed.
- Some users may find captions distracting or confusing. These users might want to turn off captions, and burned-in captions don’t provide that option.

Burned-in captions can be helpful for some people with hearing disabilities and people who prefer browsing without sound. However, when creating videos, you need to consider your entire audience – not just people with a specific type of disability.

[...]

However, if you’re posting multimedia on social media platforms, you might not have the option to submit a caption file. When that’s the case, burned-in captions are generally preferable to having no captions at all.

Por tanto, los distintos tipos de subtítulos se pueden clasificar en dos ejes, tal como se muestra en la Figura 1:

- Las diferencias entre *subtitles* y *captions* se encuentran en el eje de contexto.
- Las diferencias entre *open* y *closed* se encuentran en el eje de tecnología.

¹¹<https://www.boia.org/blog/how-do-burned-in-captions-affect-accessibility>

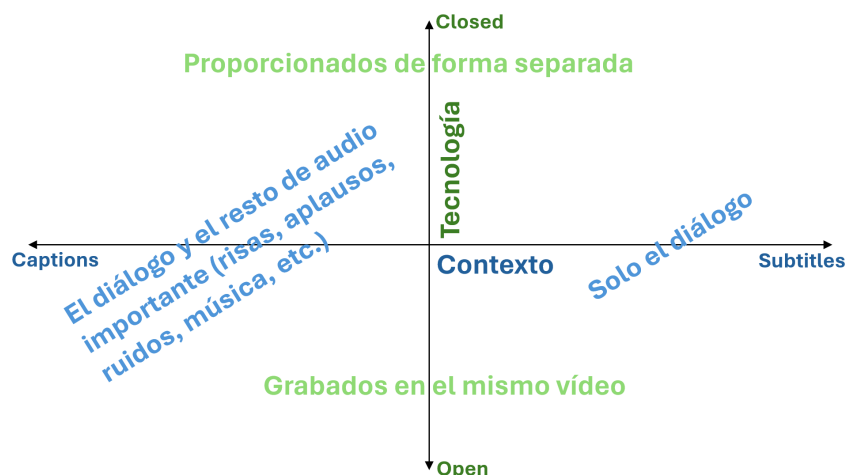


Figura 1: Comparativa de programas de screencast disponible en la Wikipedia

4.2. Grabar un vídeo

La Wikipedia define un *screencast*¹² como:

Un screencast es una grabación digital de la salida por pantalla de la computadora, que a veces contiene narración de audio. Aunque el término screencast data del 2004, productos tales como Lotus ScreenCam fueron usados desde 1993. Los productos pioneros producían ficheros enormes y tenían características de edición limitadas. Los productos más recientes soportan formatos de ficheros más compactos tales como Macromedia Flash y tienen características de edición más sofisticadas permitiendo cambios en la secuencia, focalización (acercamiento -zoom in o alejamiento zoom out), visualización del movimiento del ratón y eventualmente audio.

Un screenshot es una imagen de la pantalla de usuario, y un screencast es esencialmente una película de lo que el usuario observa en su monitor.

Existen muchos programas para grabar la pantalla de un ordenador. En la Wikipedia se encuentra el artículo “Comparison of screencasting software”¹³ que ofrece una comparativa muy extensa de este tipo de programas. En la Figura 2 se muestra parte de esta comparativa en la que se ha destacado el programa OBS Studio¹⁴, que es el que se explica a continuación, pero **se puede emplear cualquier programa para grabar el vídeo**.

OBS Studio¹⁵ es un programa que permite grabar la pantalla de un ordenador y otras fuentes de vídeo como una *webcam*. Este programa parece que es el favorito de los *gamers*, ya que permite emitir en directo (*live streaming*) o grabar el ordenador (*video recording*) mientras se está jugando sin consumir muchos recursos del ordenador.

Importante: las capturas de pantalla que se muestran a continuación pueden variar en versiones posteriores del programa, pero la función seguramente seguirá siendo la misma.

Como se puede ver en la Figura 3, OBS Studio está disponible para los sistemas operativos Windows, MacOS y Linux y es un proyecto de software libre, totalmente gratuito.

Cuando se instala y ejecuta OBS Studio por primera vez, se inicia el “Asistente de configuración automática”, tal como se puede ver en la Figura 4.

El primer paso es indicar el uso principal para el que se necesita el programa (Figura 5):

- Optimizar para transmisiones, la grabación es secundaria.
- Optimizar solo para grabación, no voy a hacer una transmisión.

¹²<https://es.wikipedia.org/wiki/Screencast>

¹³https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_screencasting_software

¹⁴<https://obsproject.com/>

¹⁵<https://obsproject.com/>

Comparison of screencasting software	Fraps	Beepa Pty Ltd	3.5.99	2013-02-26	Windows	Proprietary commercial	No
	Freeseer	FOSSLC	3.0.1	2013-12-15	Windows macOS Linux	GPL v3	Yes
	Grabilla	Grabilla	1.25	2015-11-13	Windows macOS	Shareware	No
	HyperCam	Solveig Multimedia	4.0.1511.06	2015-11-06	Windows	Proprietary commercial	No
	HyperCam	Hyperionics	2.29.00	2016-01-07	Windows	Freeware	No
	Jing	TechSmith	2.8	2010-08-19	Windows macOS	Freeware	No
	Microsoft Expression Encoder	Microsoft Corporation	4	2011-11-02	Windows	Freeware	No
	mimoLive	Boinx Software Ltd.	4.6	2019-01-08	macOS	Proprietary commercial	No
	Nero Vision	Nero AG	10.6.10800	2011-04-19	Windows	Proprietary commercial	No
	Nvidia Shadowplay	Nvidia	2.11.4.0	2016-06-21	Windows	Proprietary (Part of NVIDIA GFE)	No
	Open Broadcaster Software (OBS Studio)	OBS Project	24.0.1	2019-09-20	Windows macOS Linux	GPL v2	Yes
	Peek	Philipp Wolfer	1.0.3	2017-06-14	Linux	GPL v3	Yes
	Pixetell	Ontier Inc.	1.3.11913	2010-01-15	Windows	Proprietary commercial	No
	QuickTime X	Apple Inc.	10.0 (118)	2010-03-29	macOS	Proprietary (Part of macOS)	No
	RecordMyDesktop	SourceForge	0.3.8.1	2008-12-13	Linux	GPL	Yes
	ScreenCam	SmartGuyz Inc.	3.3.0	2009-03-24	Windows	Proprietary commercial	No
	ScreenCast-O-Matic	Big Nerd Software, LLC ^[3]	2.3.12	2019-10-23	Windows Chrome OS macOS ^[4]	Shareware	No
	ScreenFlow	Telestream	7.3.1	2018-06-20	macOS	Proprietary commercial	No
	ShareX	GitHub	13.0.1	2019-08-28	Windows	GPL v3	Yes
	SimpleScreenRecorder	maartenbaert	0.3.9	2017-12-11	Linux	GPL v3	Yes

Figura 2: Comparativa de programas de screencast disponible en la Wikipedia

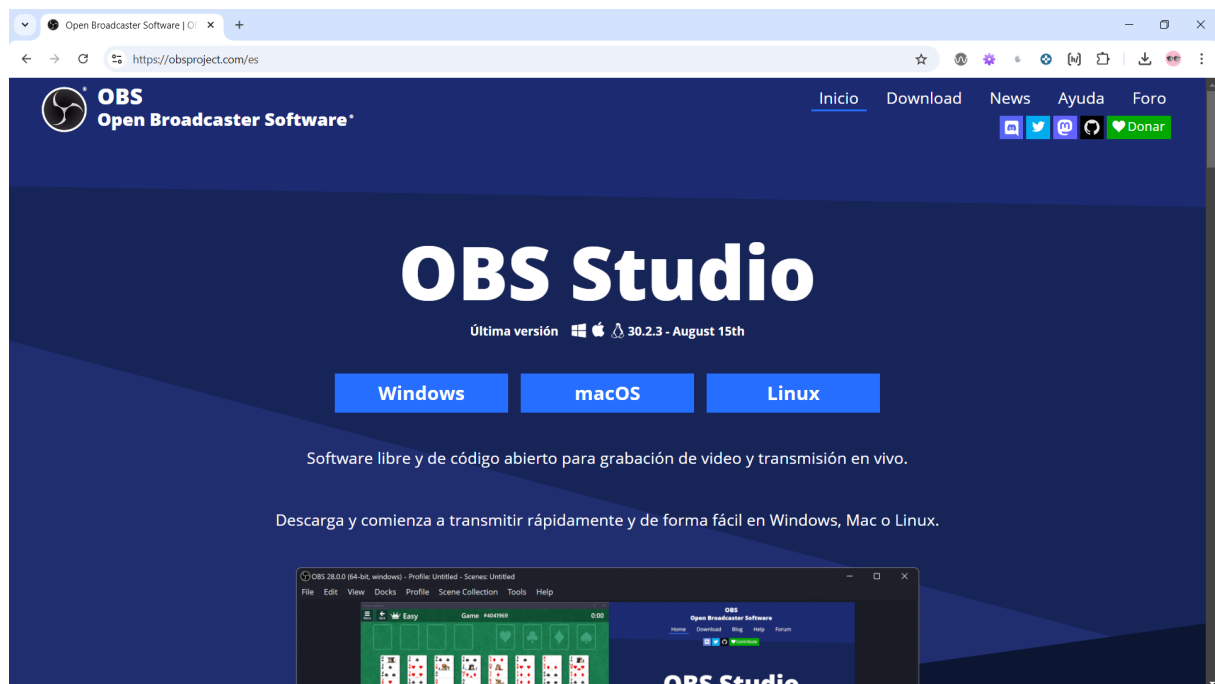


Figura 3: Página principal del sitio web de OBS Studio

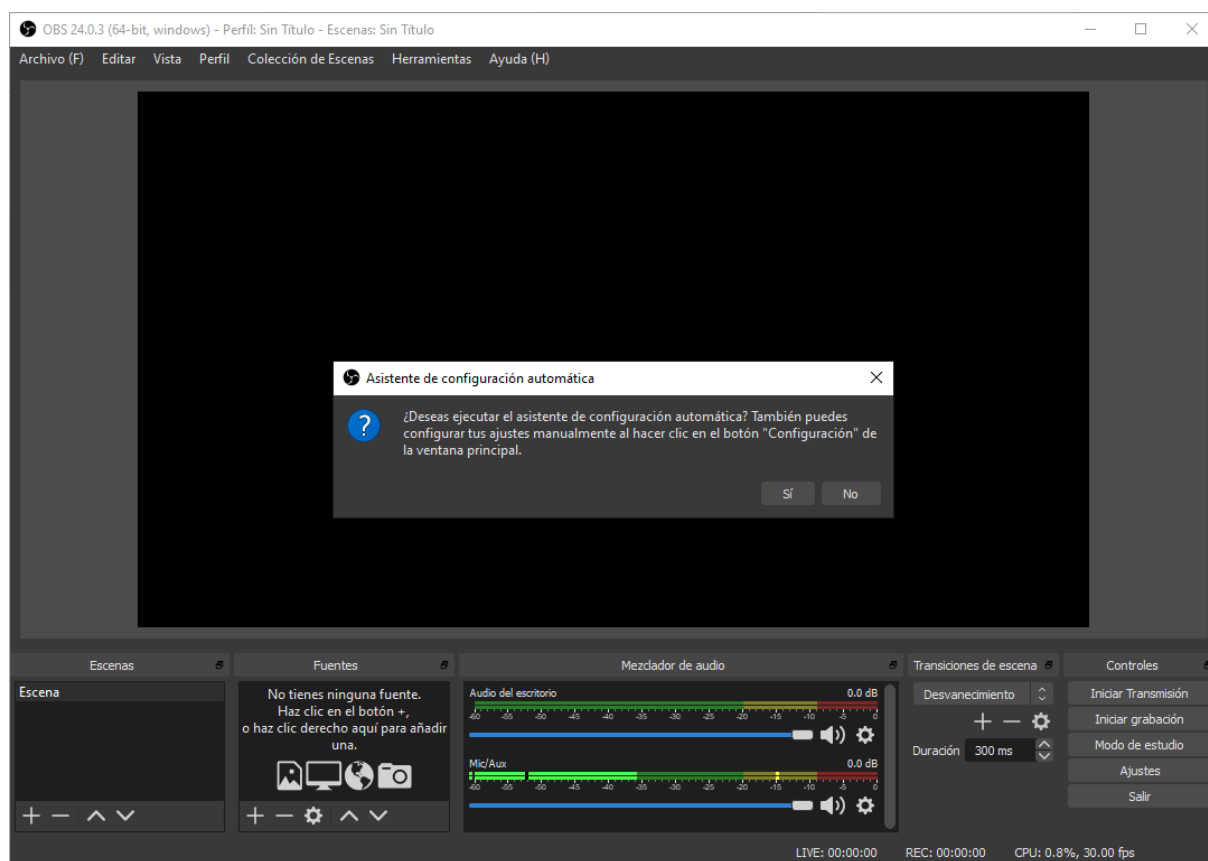


Figura 4: Asistente de configuración automática de OBS Studio

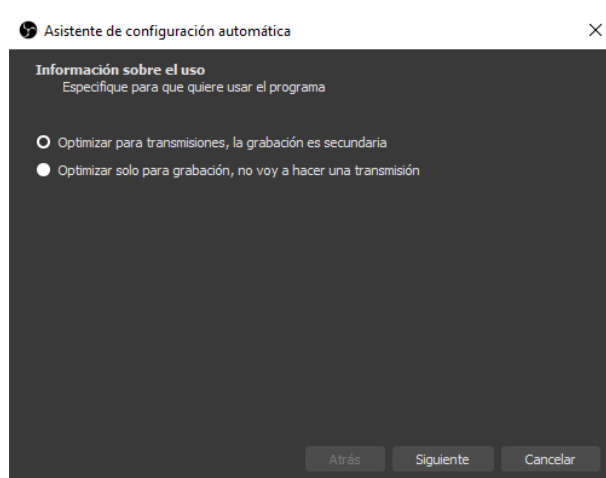


Figura 5: Información sobre el uso de OBS Studio

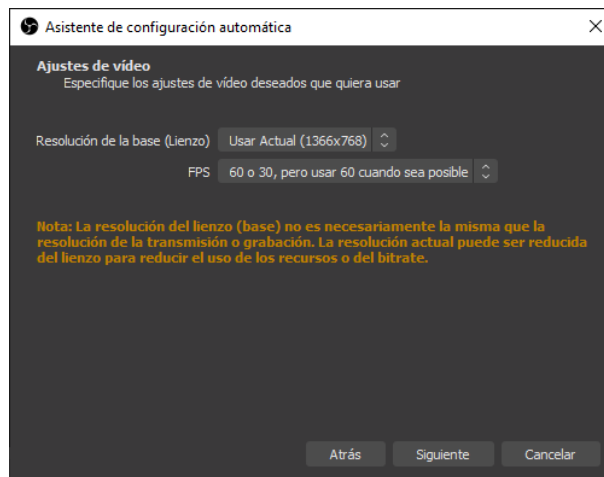


Figura 6: Configuración de la resolución y la velocidad de grabación de OBS Studio

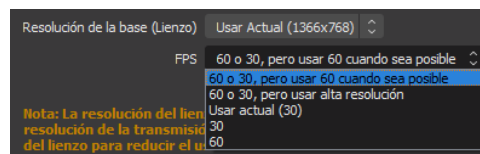


Figura 7: Opciones para la velocidad de grabación en OBS Studio

A continuación se debe indicar la resolución de grabación y la velocidad de grabación que se mide en *frames per second* (FPS) (Figura 6). Evidentemente, cuanto mayor sea la velocidad de captura, mucho mejor, más suave serán los movimientos del vídeo, pero mayor será el fichero de grabación.

Además, si el ordenador en el que se realiza la grabación no es suficientemente potente, quizás haya que reducir la resolución de grabación para lograr la velocidad de grabación deseada.

En la Figura 7 se pueden ver las diferentes opciones que existen para la velocidad de grabación.

Una vez finalizado el asistente de configuración automática, se muestra un resumen de los parámetros configurados (Figura 8). En este caso, la resolución de salida está escalada, ya que es inferior a la resolución de la base (lienzo), que es la resolución real de la pantalla del ordenador. Más adelante veremos cómo se puede configurar este parámetro de forma independiente.

En la Figura 9 se muestra la interfaz principal de OBS Studio. Se puede observar que en la parte inferior hacia la izquierda hay un panel etiquetado como “Fuentes” en el que se dice “No tienes ninguna fuente” y se indica cómo añadir una fuente.

Si se desea grabar la pantalla del ordenador, se debe crear una fuente de tipo “Captura de pantalla”, tal como se puede ver en la Figura 10.

En la configuración de la fuente (Figura 11), se debe seleccionar la “Pantalla” si se dispone de varias pantallas en el ordenador. También se puede desactivar la opción “Captura de Cursor” para que no se grabe el cursor del ratón.

El siguiente paso es configurar las propiedades de grabación del audio. En el panel “Mezclador de audio” que se puede ver en la Figura 12, se pueden desactivar las fuentes de audio que no se quieran emplear durante la grabación. Lo normal es desactivar todas las fuentes de audio excepto el micrófono que se vaya a usar, que se puede seleccionar tal como se puede ver en la Figura 13.

La configuración de OBS Studio se puede modificar en cualquier momento a través de “Ajustes”, donde se configuran los parámetros generales del programa. Por ejemplo, en la Figura 14 se muestran las opciones que existen en el apartado “Salida”. En el parámetro “Formato de grabación” se puede seleccionar entre los formatos .flv, .mp4, .mov, .mkv, .ts y .m3u8. El formato más estándar y que menos problemas causa en la actualidad es .mp4.

En el apartado “Salida”, en el parámetro “Calidad de grabación” (Figura 15) se puede seleccionar el nivel de calidad del vídeo de la grabación. A mayor calidad, el archivo resultante tendrá un tamaño mayor.

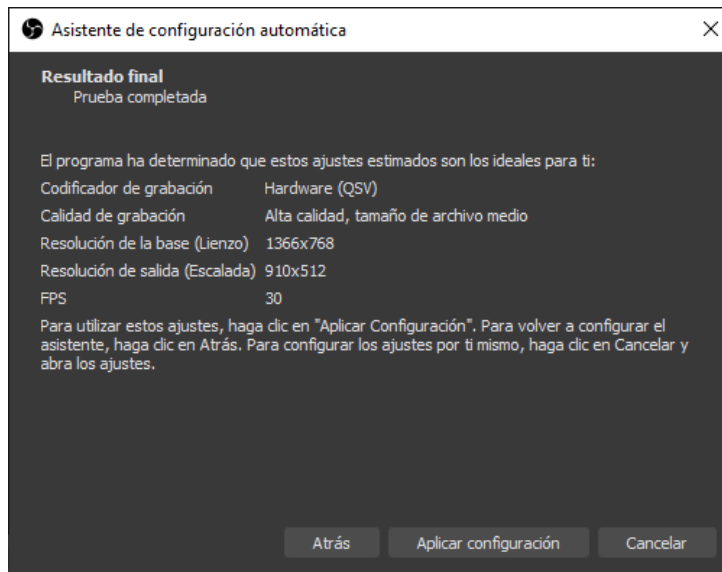


Figura 8: Resultado final del asistente de configuración automática de OBS Studio

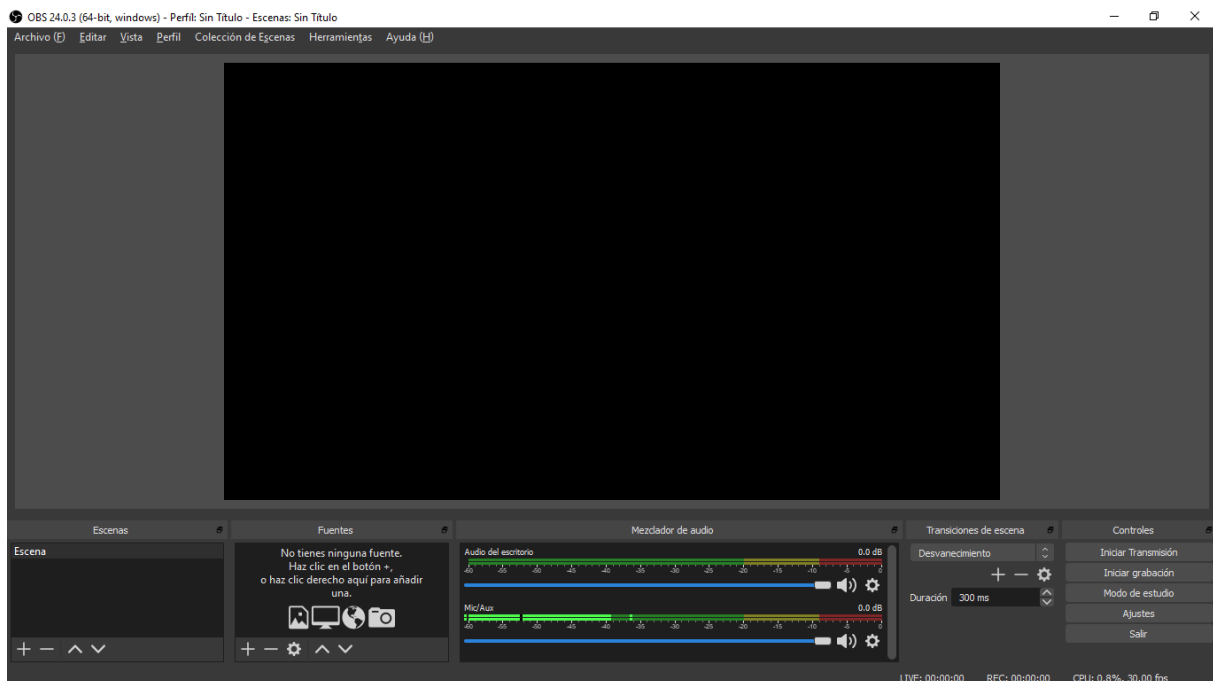


Figura 9: Interfaz principal de OBS Studio

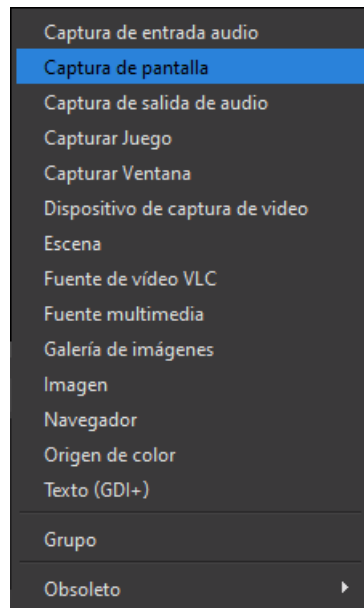


Figura 10: Selección de fuente de grabación en OBS Studio

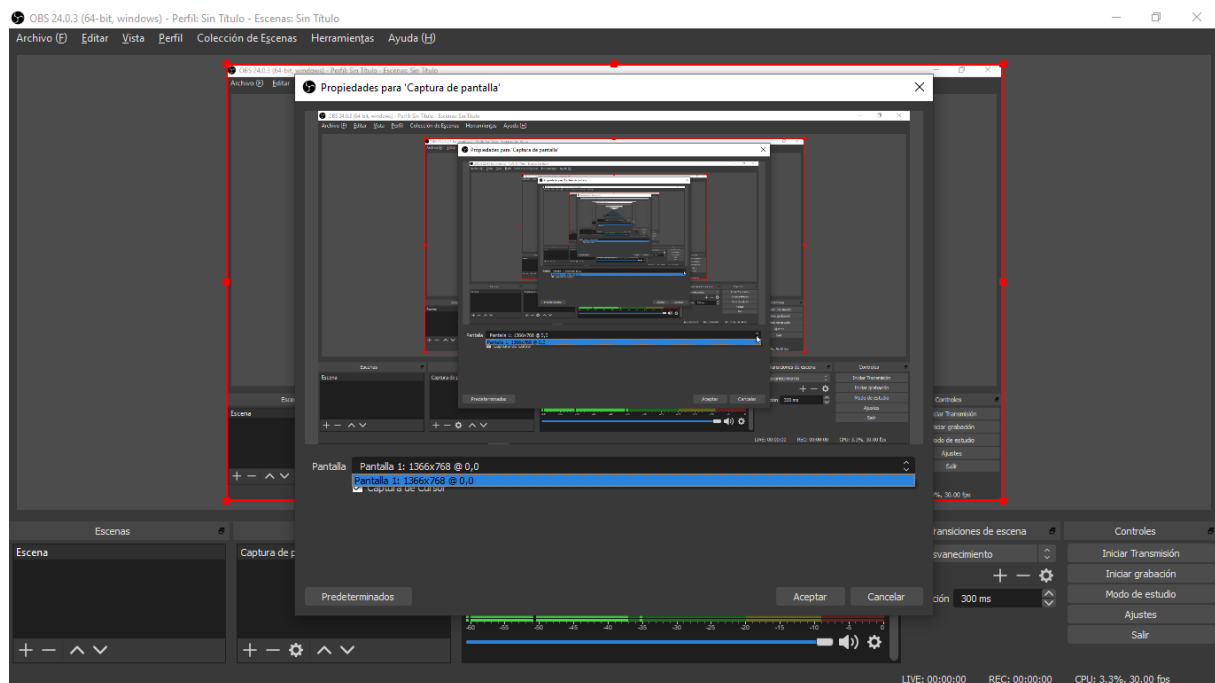


Figura 11: Propiedades para la captura de pantalla en OBS Studio

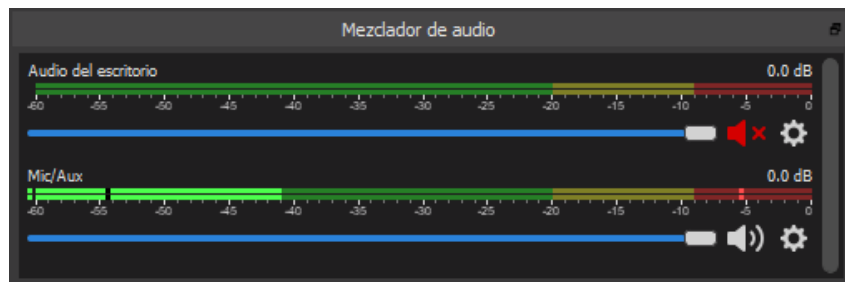


Figura 12: Mezclador de audio de OBS Studio

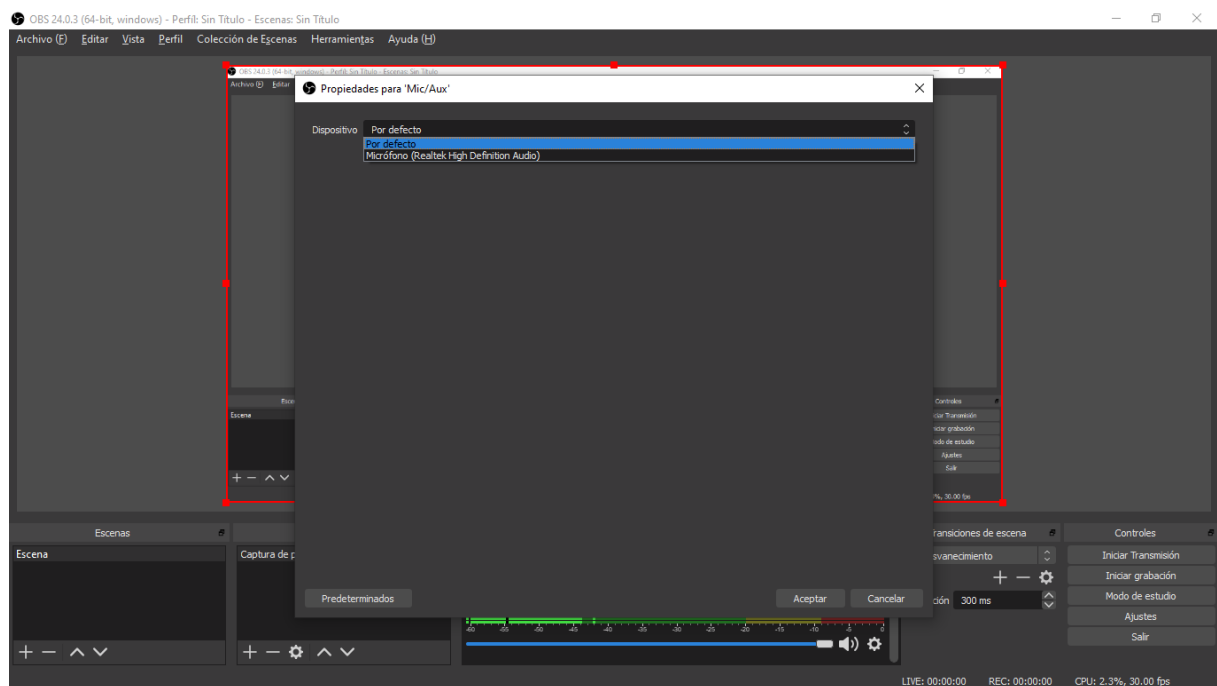


Figura 13: Propiedades del micrófono en OBS Studio

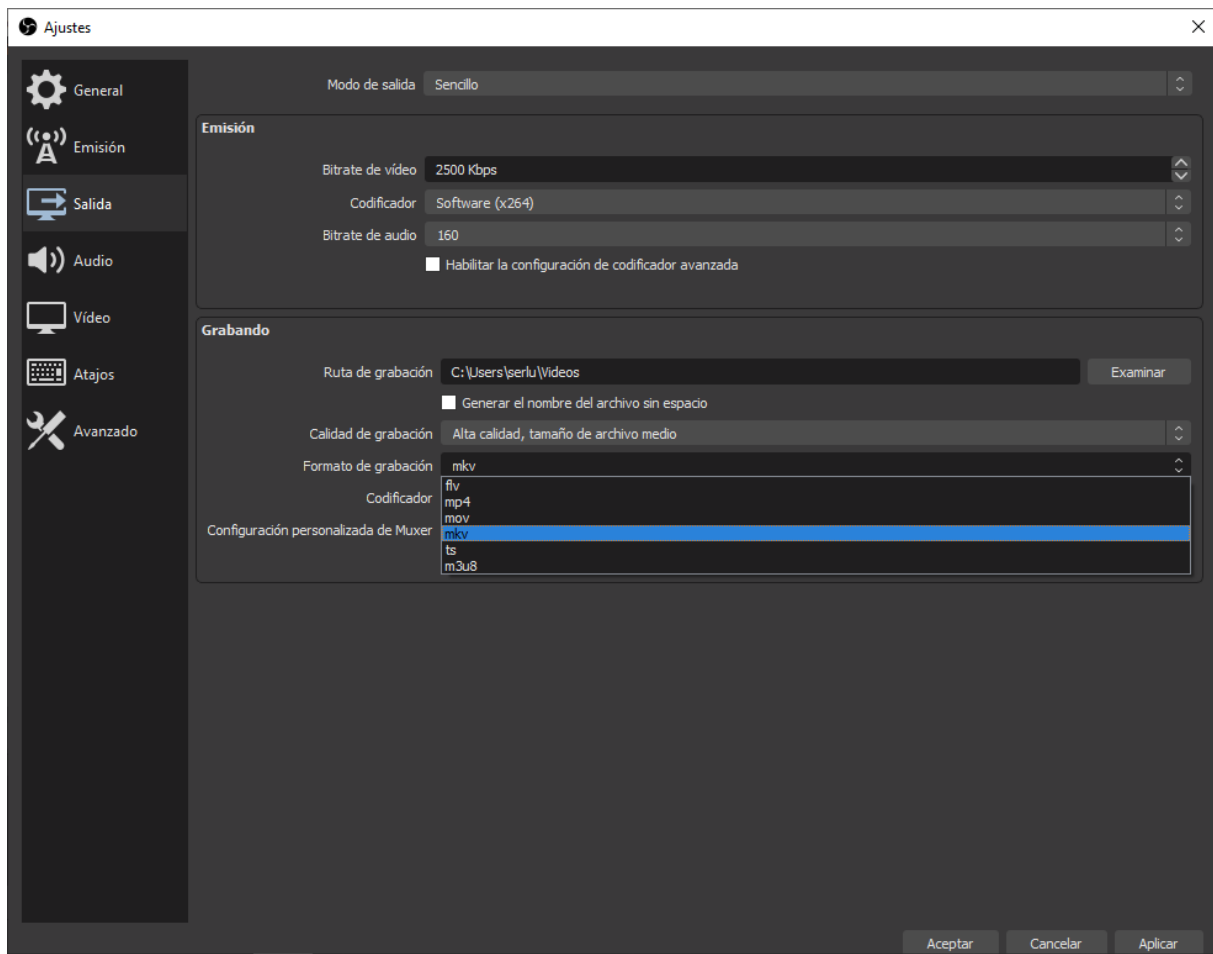


Figura 14: Configuración del formato de grabación en OBS Studio

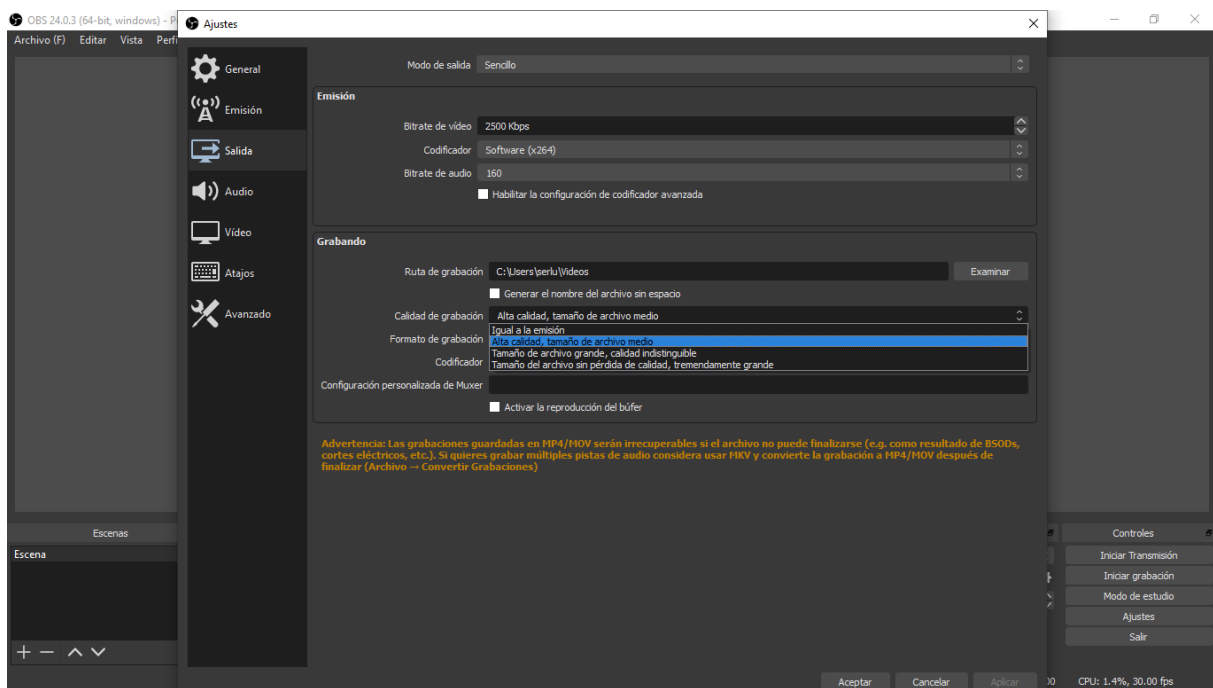


Figura 15: Configuración de la calidad de grabación en OBS Studio

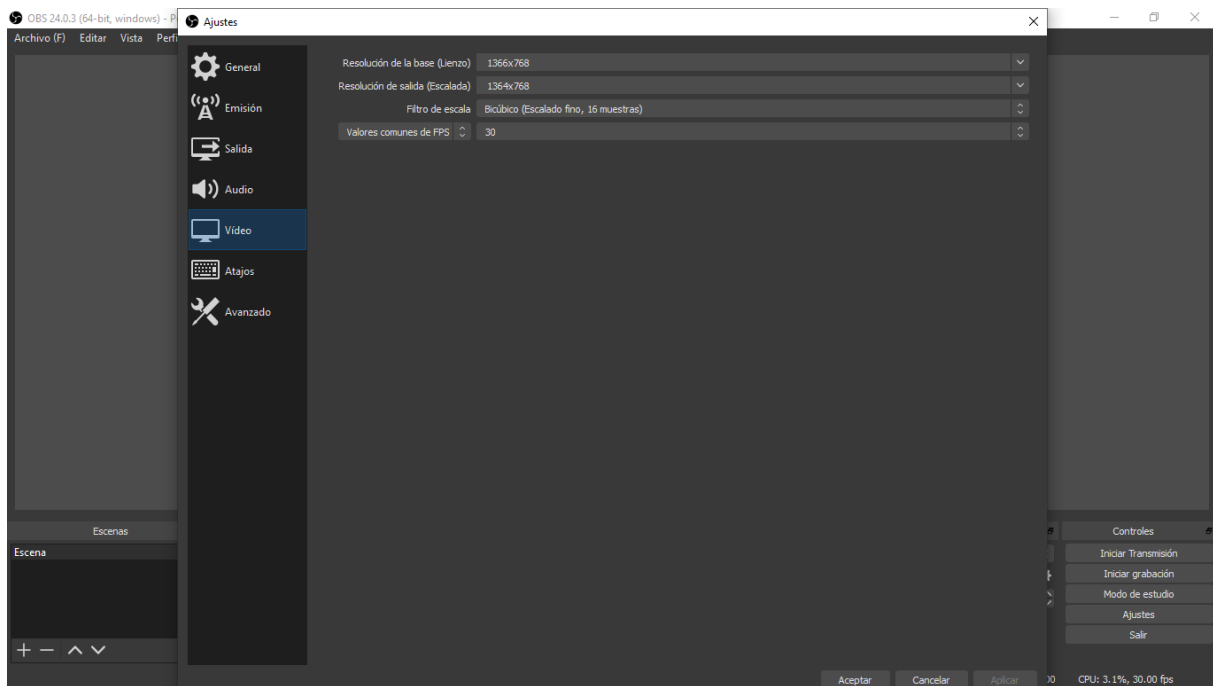


Figura 16: Configuración de la resolución de grabación en OBS Studio

En el apartado “Vídeo”, los parámetros “Resolución de la base” y “Resolución de salida” (Figura 16) es mejor que coincidan con la resolución del monitor del ordenador. En este panel también se puede cambiar la velocidad de captura.

Importante: el fichero resultante no debería ser muy grande (no más de 30 MB), ya que el servicio de alojamiento gratuito te puede impedir subir ficheros muy grandes. Si el fichero resultante es muy grande, prueba a:

- Reduce la frecuencia de muestreo en el audio.
- Confirma que la calidad de grabación es “Alta calidad, tamaño de archivo medio” (Figura 15).
- Prueba a reducir la resolución de salida y los FPS (Figura 16).
- Utiliza algún compresor de vídeo online como Video Compressor¹⁶.

En el apartado “Atajos” se pueden definir diferentes atajos para manejar OBS Studio de una forma más fácil. Por ejemplo, se pueden definir los atajos para “Iniciar grabación” (CTRL+ALT+INICIO) y “Detener grabación” (CTRL+ALT+FIN), tal como se puede ver en la Figura 17. De este modo no es necesario tener el programa en primer plano para iniciar y detener la grabación, se puede minimizar y controlar mediante los atajos de teclado.

Importante: es aconsejable no utilizar el 10 % de la parte inferior del área de grabación del vídeo para mostrar información importante, ya que en esa parte se muestran los subtítulos. En esa parte de la pantalla el propio vídeo no debería mostrar contenido textual en general, y mucho menos que sea contenido textual importante que el usuario deba leer.

4.3. Formatos de subtítulos

Existen múltiples formatos de subtítulos que se pueden emplear con los reproductores multimedia. En la Wikipedia¹⁷ existe la comparativa que se muestra en la Figura 18.

Los formatos más usados son SubRip (.srt), SubViewer (.sub) y WebVTT (.vtt). Los navegadores web modernos no soportan todos estos formatos, así que a veces es necesario transformar un archivo de

¹⁶<https://www.freeconvert.com/video-compressor>

¹⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Subtitles#Subtitle_formats

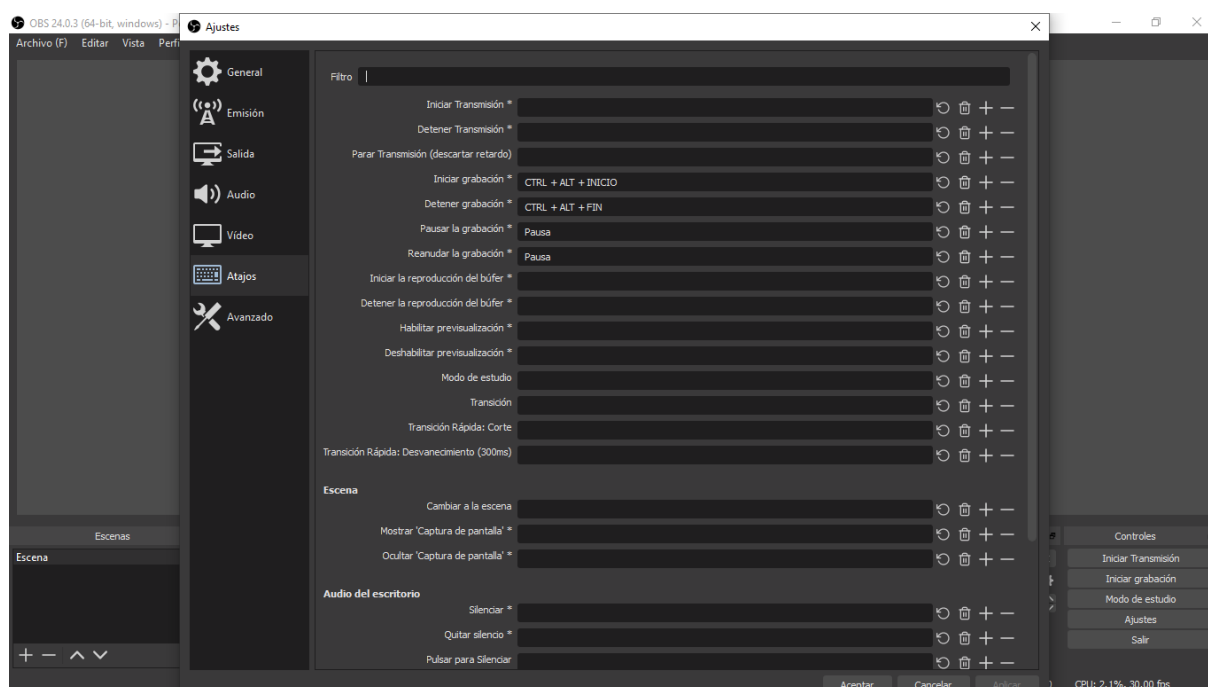


Figura 17: Configuración de los atajos de teclado en OBS Studio

subtítulos de un formato a otro. Para ello se puede emplear algún programa o servicio en línea como Free CC Converter Tool¹⁸. Se supone que el formato WebVTT sí que es compatible con todos los navegadores web modernos.

Un fichero de subtítulos es un archivo de texto plano que posee unas marcas de tiempo que indican cuándo deben aparecer los subtítulos. El siguiente fragmento es un ejemplo de subtítulos en formato .srt:

```
1
00:00:00,498 --> 00:00:02,827
Los ingredientes principales
de la paella son el arroz y el arroz.

2
00:00:02,827 --> 00:00:06,383
El tiempo de cocinado
es muy importante.

3
00:00:06,383 --> 00:00:09,427
Poco tiempo o mucho tiempo
pueden destrozar la paella.
```

El formato de subtítulos WebVTT¹⁹ del World Wide Web Consortium es un formato más complejo, ya que permite definir el formato para el texto de los subtítulos. Por ejemplo:

WEBVTT

```
1
00:00:00.498 --> 00:00:02.827
Los <b>ingredientes</b> principales
de la paella son el <i>arroz</i> y el <i>arroz</i>.

2
00:00:02.827 --> 00:00:06.383
El tiempo de cocinado
```

¹⁸<https://www.3playmedia.com/solutions/features/tools/captions-format-converter/>

¹⁹<https://www.w3.org/TR/webvtt/>

Name	Extension	Type	Text styling	Metadata	Timings	Timing precision
AQTitle	.aqt	Text	Yes	Yes	Framings	As frames
EBU-TT-D ^[20]	N/A	XML	Yes	Yes	Elapsed time	Unlimited
Gloss Subtitle	.gsub	HTML/XML	Yes	Yes	Elapsed time	10 milliseconds
JACOSub ^[21]	.jss	Text with markup	Yes	No	Elapsed time	As frames
MicroDVD	.sub	Text	No	No	Framings	As frames
MPEG-4 Timed Text	.txt (or mixed with A/V stream)	XML	Yes	No	Elapsed time	1 millisecond
MPSub	.sub	Text	No	Yes	Sequential time	10 milliseconds
Ogg Writ	N/A (embedded in Ogg container)	Text	Yes	Yes	Sequential granules	Dependent on bitstream
Phoenix Subtitle	.pjs	Text	No	No	Framings	As frames
PowerDivX	.psb	Text	No	No	Elapsed time	1 second
RealText ^[22]	.rt	HTML	Yes	No	Elapsed time	10 milliseconds
SAMI	.smi	HTML	Yes	Yes	Framings	As frames
Spruce subtitle format ^[23]	.stl	Text	Yes	Yes	Sequential time+frames	Sequential time+frames
Structured Subtitle Format	.ssf	XML	Yes	Yes	Elapsed time	1 millisecond
SubRip	.srt	Text	Yes	No	Elapsed time	1 millisecond
(Advanced) SubStation Alpha	.ssa or .ass (advanced)	Text	Yes	Yes	Elapsed time	10 milliseconds

Figura 18: Comparativa de formatos de subtítulos disponible en la Wikipedia

es muy importante.

3

00:00:06.383 --> 00:00:09.427

Poco tiempo o mucho tiempo
pueden destrozar la paella.

En la página “Formato de pistas de texto para la web (WebVTT)”²⁰ se puede encontrar información muy completa sobre este formato.

4.4. Conversión de subtítulos de un formato a otro

La mayoría de los formatos de subtítulos son un simple fichero de texto, por lo que se pueden convertir de un formato a otro sin problemas. Sin embargo, es una tarea laboriosa y propensa a errores.

Existen programas que convierten los subtítulos de un formato a otro de forma automática. Uno que se puede emplear de forma online y gratuita es Subtitle Converter²¹. En la Figura 19 se puede ver la página principal de este programa, con la lista de formatos de subtítulos que es capaz de convertir:

- SubRip (.srt)
- Spruce Subtitle File (.stl)
- Scenarist Closed Captions (.scc)
- Advanced Sub Station Alpha (.ass/.ssa)
- Flash XML (.xml)
- TimedText 1.0 (.xml/.ttml)
- Quick Time Text (.qt.txt)
- WebVTT (.vtt)
- Netflix Timed Text (.dfxp)

²⁰https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/WebVTT_API

²¹<https://gotranscript.com/subtitle-converter>

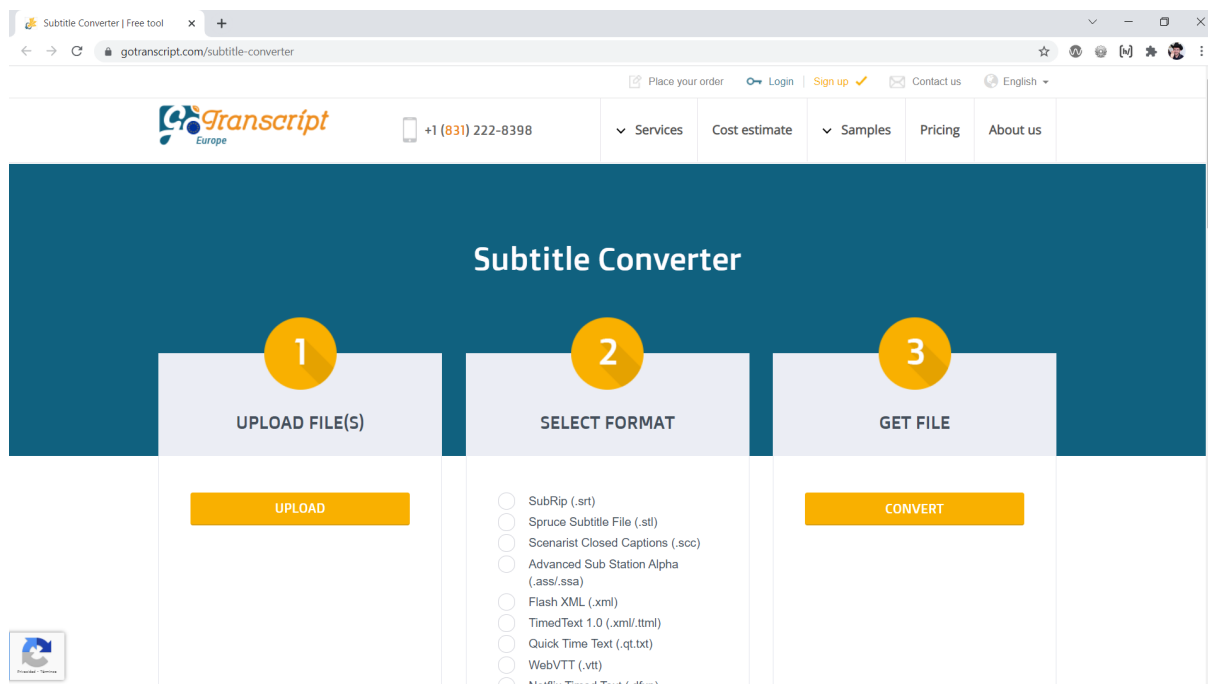


Figura 19: Conversor de subtítulos Subtitle Converter

- SAMI (.smi)
- CSV (.csv)
- MicroDVD (.sub)
- SubViewer2.0 (.sub)
- Real Time (.rt)
- YouTube (.sbv)

4.5. Transcripción básica y transcripción

Normalmente, se entiende por transcripción a la representación escrita de lo que se dice en un audio o vídeo. Este sentido es el que se encuentra en la definición de la palabra. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, una transcripción es la acción y efecto de transcribir y transcribir es representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura.

Este sentido también coincide con el que se tiene de programa de transcripción (Un programa de transcripción es un programa informático que ayuda o realiza la conversión de la voz humana en texto) o servicio de transcripción (Un servicio de transcripción es una actividad que convierte la voz (ya sea en vivo o grabada) en un documento de texto escrito o electrónico), pero no es la que se espera en la creación de un contenido accesible. Por eso, a este tipo de transcripción la podemos denominar **transcripción básica**.

En esta práctica, la creación de la transcripción básica debería ser inmediata ya que debes haber creado un guión de lo que se dice en el vídeo y, por tanto, ya tienes la transcripción básica. Sin embargo, si necesitas convertir voz a texto para crear una transcripción básica, existen herramientas basadas en inteligencia artificial como Sonix²² que generan transcripciones de alta calidad a partir de audio en diferentes idiomas.

Por contra, la **transcripción completa** o simplemente **transcripción** es un documento de texto con contenido equivalente al contenido del vídeo completo. Es, por tanto, una adaptación tanto de la información sonora como de la información visual del contenido audiovisual.

²²<https://sonix.ai/>

Por ejemplo, para el vídeo “Aprende Accesibilidad Web paso a paso”²³, el inicio de la transcripción completa puede ser:

AD: Título del vídeo “Aprende Accesibilidad web paso a paso”, subtítulo del vídeo “Crea sitios web accesibles para todos los usuarios, para todos los dispositivos y mejor posicionados”. Aparece la dirección web accesibilidadweb.es. Aparece una persona situada en un pasillo de un edificio público.

La Web puede mejorar radicalmente la vida de las personas con discapacidad.

Imagina lo siguiente, una persona sordociega.

AD: Aparece escrita la definición de persona sordociega o con sordoceguera: persona con deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Una persona con esta discapacidad requiere métodos especiales de comunicación.

En el pasado, una persona sordociega no podía estar al tanto de lo que ocurría en su entorno, mucho menos de lo que ocurría en otros países. Una persona sordociega no puede leer el periódico por ella misma. Tampoco puede ver la televisión. Y tampoco puede escuchar la radio.

En el pasado, una persona sordociega necesitaba que otra persona le comunicase lo que estaba pasando en el mundo.

AD: Aparece escrito “Hasta hace poco, una persona sordociega requería la constante ayuda de un intérprete o guía intérprete”.

Con *AD* se indica lo que sería la audiodescripción, es decir, la descripción del contenido visual del vídeo.

4.6. Publicar un vídeo en YouTube

Importante: las capturas de pantalla que se muestran a continuación pueden variar en versiones posteriores de YouTube, pero la función seguramente seguirá siendo la misma.

YouTube ofrece varias ventajas importantes sobre otros sistemas similares como Vimeo para la publicación de vídeos en la Web:

- Almacenamiento ilimitado.
- Ninguna restricción sobre la cantidad de vídeos que se pueden publicar y su duración (sí que existen algunas limitaciones cuando una cuenta es nueva).
- Máxima visibilidad: es el sistema más conocido, más empleado y más visible en los buscadores.
- Gestión automática de diferentes resoluciones. Además, YouTube puede detectar la velocidad de conexión y adaptar la resolución de visualización a la configuración más óptima.
- Subtítulos manuales y automáticos: YouTube permite subir subtítulos para diferentes idiomas y también realiza una transcripción automática del audio en subtítulos (es una transcripción básica).
- Otras características avanzadas, como incluir anotaciones o realizar vídeos interactivos.

Pasa publicar vídeos en YouTube solo es necesario una cuenta de Google. Si ya tienes una cuenta de Gmail ya puedes subir y publicar vídeos en YouTube.

Después de subir un vídeo a YouTube, se tienen que completar los metadatos como el título, la descripción y la licencia de uso del vídeo (Figura 20).

Un parámetro de configuración muy importante es la visibilidad, es decir, quién puede ver el vídeo (Figura 21). YouTube define²⁴ este parámetro de privacidad de la siguiente forma:

- Vídeos públicos: Cualquier usuario de YouTube puede ver y compartir estos vídeos. Cuando subes un vídeo público, aparece en tu canal, en los resultados de búsqueda y en las listas de vídeos relacionados.

²³<https://youtu.be/MFGBXXn0eI>

²⁴<https://support.google.com/youtube/answer/157177?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es>

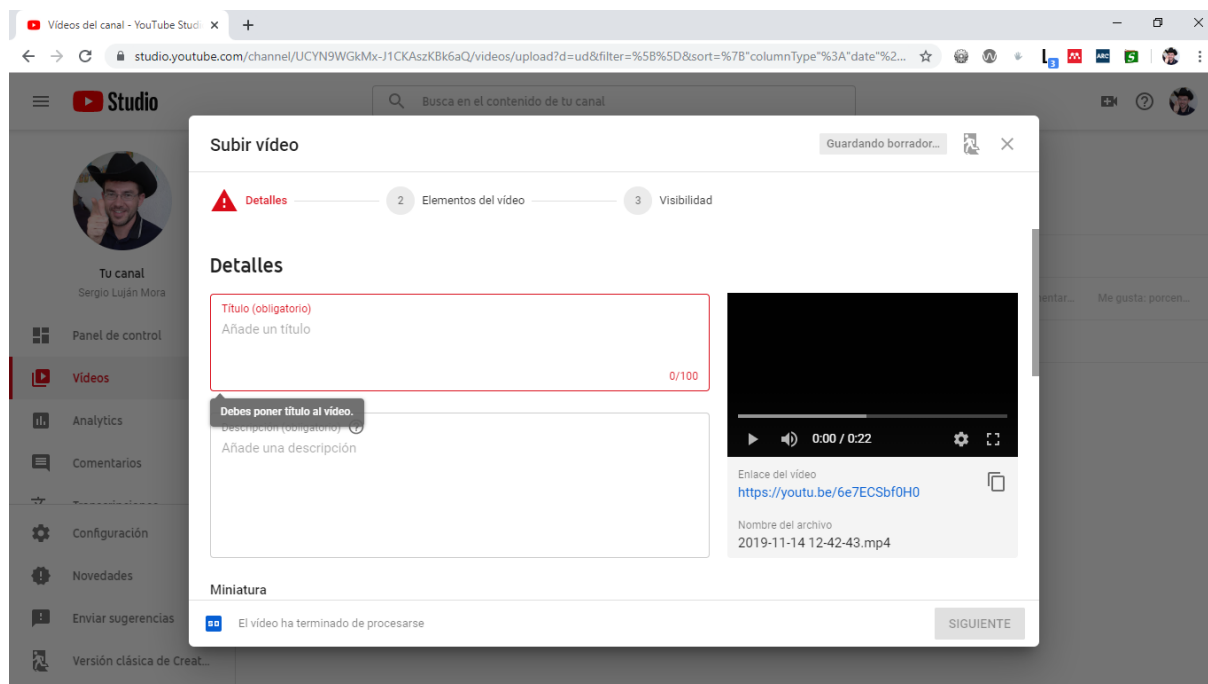


Figura 20: Definición de los detalles de un vídeo en YouTube

- Vídeos privados: Solo tú y los usuarios que elijas podéis ver los vídeos y las listas de reproducción privados. Los usuarios que visiten la pestaña “Vídeos” de tu canal no verán este tipo de vídeos, que tampoco aparecerán en los resultados de búsqueda de YouTube.
- Vídeos ocultos: Cualquier usuario que tenga el enlace a vídeos o listas de reproducción ocultos puede verlos y compartirlos. Los usuarios que visiten la pestaña “Vídeos” de tu canal no verán este tipo de vídeos, que tampoco aparecerán en los resultados de búsqueda de YouTube, a no ser que alguien los añada a una lista de reproducción pública.

Si quieres que otros usuarios vean un vídeo oculto, envíales la URL. Las personas con las que compartas el vídeo no necesitan una cuenta de Google para poder verlo. Además, cualquier usuario que tenga el enlace puede compartir el vídeo.

Una vez publicado un vídeo, se pueden subir los subtítulos. Para ello, hay que editar las características del vídeo y en la pestaña “Avanzado” se debe definir el idioma original del vídeo y de los subtítulos (Figura 22). Si se quiere, se pueden subir subtítulos en diferentes idiomas a través de la sección de transcripciones.

Cuando se sube el fichero de subtítulos se debe indicar si es un fichero con tiempos o sin tiempos (Figura 23). Un fichero con tiempos es un fichero de subtítulos de verdad (.srt, .sub, .vtt), mientras que un fichero sin tiempos es un fichero de texto normal (.txt) que contiene una transcripción básica de todo lo que se dice en el vídeo. YouTube es capaz de crear automáticamente un fichero de subtítulos, con las correspondientes marcas de tiempo, a partir de un fichero sin tiempos.

YouTube se puede emplear para crear un fichero de subtítulos mediante el siguiente procedimiento:

1. Se publica el video en YouTube.
2. Se sube el fichero de subtítulos sin tiempos.
3. YouTube genera las marcas de tiempo para el fichero de subtítulos sin tiempos.
4. Se descarga el fichero de subtítulos con tiempos.

El fichero de subtítulos con tiempos generado por YouTube puede servir de base para crear ficheros de subtítulos en otros idiomas. Simplemente hay que mantener los tiempos y traducir los textos de los subtítulos.

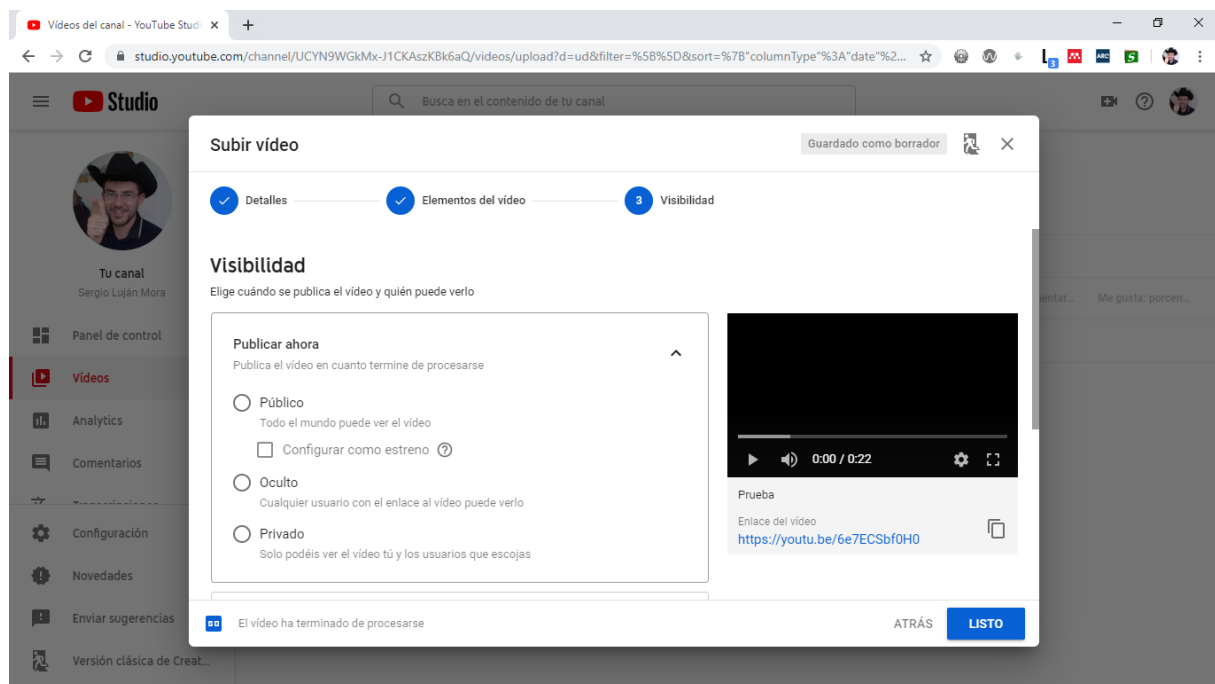


Figura 21: Definición del nivel de visibilidad de un vídeo en YouTube

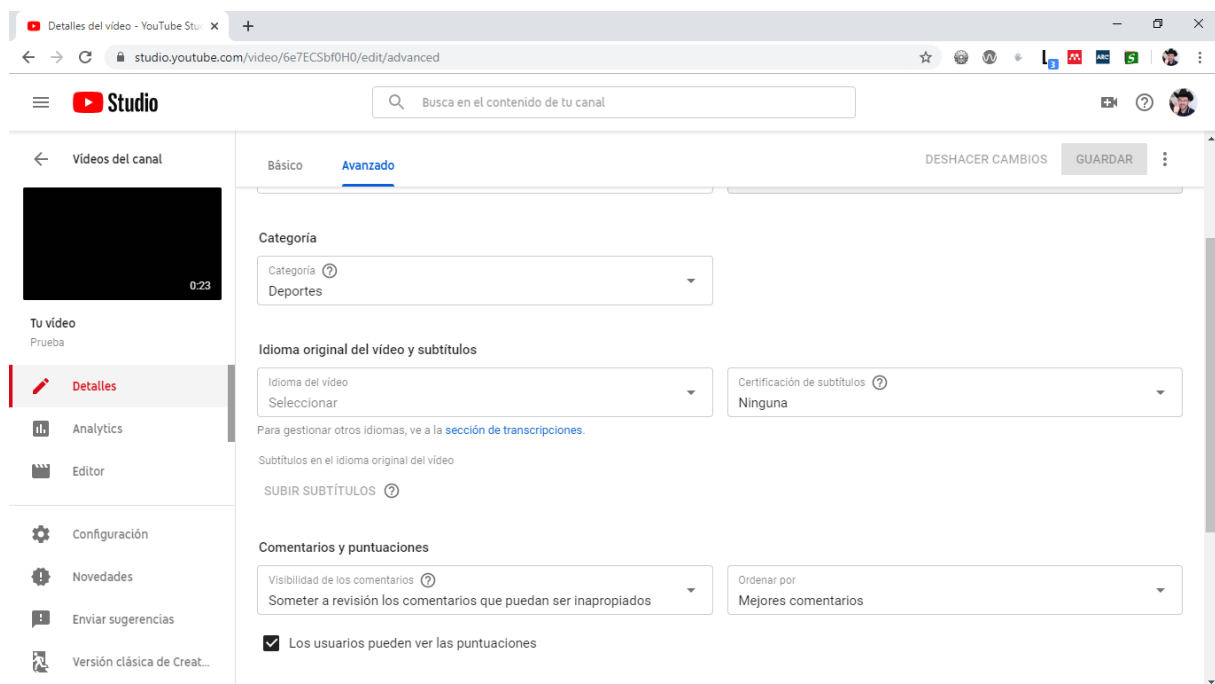


Figura 22: Edición de las características avanzadas de un vídeo en YouTube

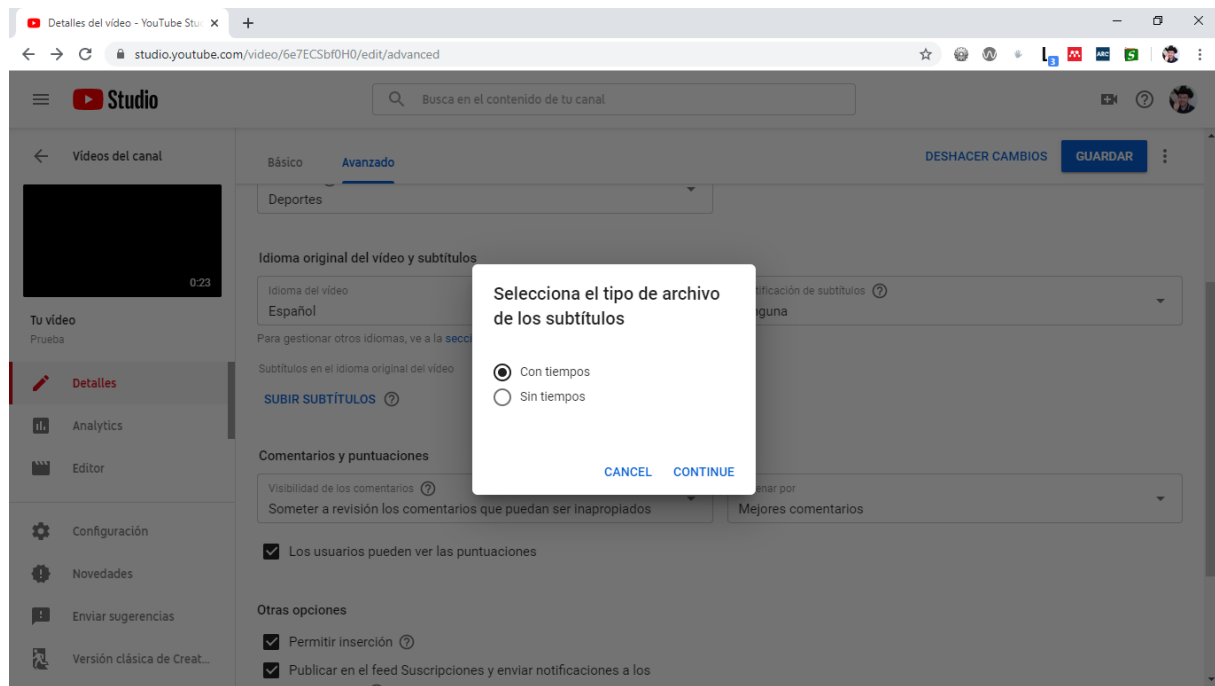


Figura 23: Selección del tipo de archivo de los subtítulos en YouTube

4.7. Insertar un vídeo con la etiqueta video

En HTML5 existe la etiqueta `<video>` que permite insertar un vídeo en una página web:

```
<video src="movie.mp4" controls></video>
```

También se puede emplear la etiqueta `<source>` para indicar que el vídeo está disponible en diferentes formatos:

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogv" type="video/ogg">
</video>
```

Y también se puede emplear la etiqueta `<track>` para indicar diferentes subtítulos en diferentes idiomas:

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="forrest_gump.mp4" type="video/mp4">
  <source src="forrest_gump.ogv" type="video/ogg">
  <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
  <track src="subtitles_no.vtt" kind="subtitles" srclang="no" label="Norwegian">
</video>
```

Importante: `<track>` solo admite ficheros de subtítulos con el formato WebVTT (.vtt).

En el estándar de HTML²⁵ no se indica claramente, aunque sí que se nombra WebVTT. En el artículo sobre `<track>` en MDN²⁶ sí que se especifica claramente: “The tracks are formatted in WebVTT format (.vtt files) ? Web Video Text Tracks”.

Para la realización de la práctica, el atributo `kind` debe tomar el valor `subtitles`, pero también puede tomar los siguientes valores:

- **subtitles:** transcripción básica que incluye el diálogo, adecuada para cuando el sonido está disponible pero no se entiende (por ejemplo, porque el usuario no entiende el idioma de la pista de audio del recurso multimedia). Se muestra superpuesto en el vídeo.

²⁵<https://html.spec.whatwg.org/multipage/media.html#the-track-element>

²⁶<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/track>

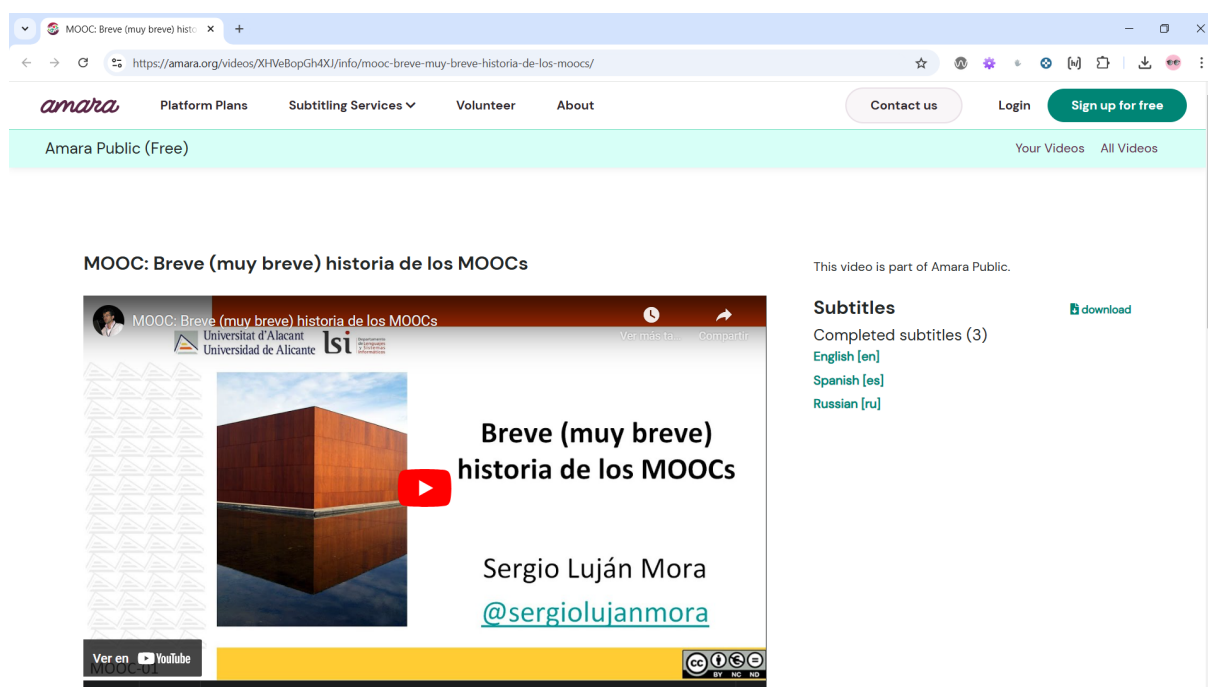


Figura 24: Un vídeo de Amara con subtítulos en diferentes idiomas

- **captions:** transcripción completa que incluye el diálogo, los efectos de sonido, las pistas musicales relevantes y cualquier otra información de audio relevante, adecuada para cuando el sonido no está disponible o no se escucha claramente (por ejemplo, porque está silenciado, ahogado por el ruido ambiental o porque el usuario es sordo). Se muestra superpuesto en el vídeo.
- **descriptions:** descripciones textuales del componente visual del recurso multimedia, destinadas a la síntesis de audio (audiodescripción) cuando el componente visual está oculto, no está disponible o no se puede usar (por ejemplo, porque el usuario está interactuando con la aplicación sin una pantalla mientras conduce o porque el usuario es ciego). Sintetizado como audio.
- **chapters:** metadatos de los capítulos, destinado a usarse desde código de script. No se muestra por el agente de usuario.
- **metadata:** metadatos en general, destinado a usarse desde código de script. No se muestra por el agente de usuario.

4.8. Subtitular un vídeo a través de Amara

Amara²⁷ es un sistema que permite crear subtítulos para los vídeos alojados en diferentes sistemas, como YouTube, Vimeo y Ustream, que no posean subtítulos. Por ejemplo, en la Figura 24 se muestra un ejemplo de vídeo²⁸ con subtítulos en tres idiomas: inglés, español y ruso.

El reproductor de Amara, además de permitir la visualización de los subtítulos en diferentes idiomas, también permite la visualización de la transcripción básica, con la opción de seguir la transcripción conforme se reproduce el vídeo y buscar texto en la propia transcripción, tal como se puede ver en la Figura 25.

Para insertar un vídeo de Amara en una página web, se debe emplear el botón “Embed”, que visualiza un cuadro de diálogo con el código que se debe copiar en la página web que va a alojar el vídeo, tal como se puede ver en la Figura 26.

El código que se debe copiar se compone de dos partes:

- Una etiqueta `<script>` que se debe copiar al final del código de la página web, lo más cerca de la etiqueta `</body>`:

²⁷<https://amara.org/es/>

²⁸<https://amara.org/videos/XHVeBopGh4XJ/info/mooc-breve-muy-breve-historia-de-los-moocs/>



Figura 25: Transcripción básica de un vídeo en Amara

```
<script type="text/javascript" src="https://amara.org/embedder-iframe"></script>
```

- Una etiqueta `<div>` que se debe copiar en el lugar de la página que se quiere que aparezca el reproductor del vídeo:

```
<div class="amara-embed" data-url="http://www.youtube.com/watch?v=???????" data-team="null"></div>
```

Este código es específico del vídeo que se quiere incluir, el URL cambiará de un vídeo a otro.

Ambas partes del código se deben copiar para que el vídeo funcione correctamente.

En la página web “Embed Amara Videos on Your Website”²⁹ se explican atributos que se pueden añadir a la etiqueta `<div>` para configurar la presentación y comportamiento del reproductor de Amara.

5. Problemas técnicos

En esta práctica pueden surgir algunos problemas que se explican a continuación.

5.1. Subtítulos

El formato SubRip emplea la coma como separador decimal, mientras que el formato WebVTT emplea el punto.

Algunos alojamientos (hostings) gratuitos no dejan subir los archivos de subtítulos con las extensiones usuales (`.srt`, `.sub`, `.vtt`); si se produce algún error, probar con otra extensión (la extensión del fichero no es importante, los subtítulos funcionarán con cualquier extensión).

Dependiendo del navegador que se utilice, puede ser que los subtítulos no funcionen en local. Existen varias soluciones, pero lo más sencillo es probar los subtítulos una vez publicado en el servidor web, ahí tiene que funcionar sin problemas. También puedes instalar un servidor web en tu ordenador y probarlo todo. Algunas opciones de servidor web son:

- XAMPP³⁰.

²⁹<https://support.amara.org/support/solutions/articles/243227-embed-amara-videos-on-your-website>

³⁰<https://www.apachefriends.org/es/index.html>

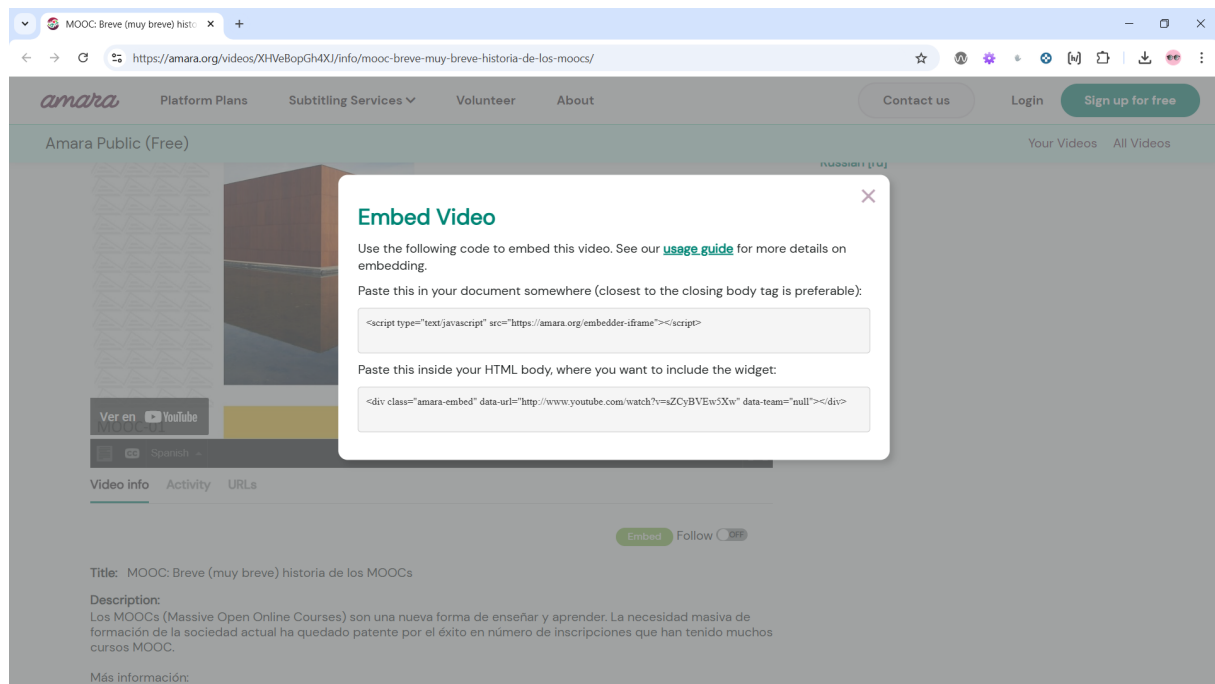


Figura 26: Código para insertar un vídeo de Amara en una página web

- Live Server³¹, un plugin para Visual Studio Code.

Si al subir el vídeo y los subtítulos al servidor web, estos siguen sin funcionar, es posible que haya un error de formato. Existen validadores de subtítulos, por ejemplo “Live WebVTT Validator”³².

5.2. Amara

El código de Amara genera un `<iframe>` que se inserta en la página web. Este `<iframe>` no contiene el atributo `title` para asignarle un título y que así sea accesible, por lo que una herramienta de evaluación de la accesibilidad lo puede señalar como un error. Solucionar este problema es complejo y está fuera de los objetivos de esta asignatura.

La configuración visual desde CSS del vídeo insertado mediante Amara puede presentar algunos problemas. La forma más sencilla de configurar el vídeo de Amara es insertarlo dentro de un contenedor, como un `<div>`, y aplicar el estilo CSS a ese contenedor. Por ejemplo:

```
<div id="video-amara">

<div class="amara-embed" data-url="http://www.youtube.com/watch?v=xu2o_pEu5PI" data-team="null"
"></div>

</div>
```

Y el `<div>` se puede configurar desde CSS como se quiera. Por ejemplo:

```
#video-amara {

    width: 300px;

}
```

³¹<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ritwickdey.LiveServer>

³²<https://quuz.org/webvtt/>

5.3. Insertar un vídeo de YouTube

YouTube proporciona un código HTML para insertar un vídeo en una página cualquiera:

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sZCyBVEw5Xw?si=
NBuvqNKpd6dnNSbi" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
```

Ese código se corresponde con el vídeo “MOOC: Breve (muy breve) historia de los MOOCs”, cuya URL es:

<https://www.youtube.com/watch?v=sZCyBVEw5Xw>

O la URL acortada:

<https://youtu.be/sZCyBVEw5Xw>

Como se ve, en la etiqueta `<iframe>` el valor del atributo `src` no es exactamente la URL del vídeo, aunque sí que contiene el identificador del vídeo (`sZCyBVEw5Xw`). Si en el código de YouTube se sustituye el valor del atributo `src` por la URL del vídeo:

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/watch?v=sZCyBVEw5Xw" title
="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-
write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="
strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
```

no va a funcionar. Por tanto, si quieres utilizar el código que ya tienes para otro vídeo, lo puedes modificar, pero con cuidado, cambia únicamente el identificador del vídeo. O ve al vídeo en YouTube y copia el código HTML que YouTube te proporciona.

6. ¿Qué debo entregar?

- Todos los ficheros que componen el sitio web. El vídeo creado por ti no se debe entregar (porque puede ocupar mucho y superar el límite que tiene Moodle), pero sí los ficheros de subtítulos que necesiten el vídeo en el directorio correspondiente.
- Un fichero de texto con el URL del vídeo publicado en YouTube y el URL de la página del vídeo en Amara. También debes indicar el título y el URL de las páginas de tu sitio web que has modificado para insertar el vídeo (para facilitar su localización).
- Los ficheros de los subtítulos y las transcripciones básicas creados para los dos idiomas. Además, también se debe entregar la transcripción completa (audio y descripción del vídeo), pero solo en español.